高校3年・受験生　SS-SCI-U01　理科　論述・計算問題

授業プリント 理科　論述・計算問題　授業プリント 生徒用

試験対策｜物理の導出・化学の論述・生物の考察

授業時間 100 分　対応する問題プリント：SS-SCI-U01-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：運動方程式・力学的エネルギー保存・運動量保存・単振動を、文字式のまま立てて処理できること HS-PHY-U01
- 物質の状態（気体・溶液）：気体の状態方程式・分圧の法則、蒸気圧と希薄溶液の性質（沸点上昇・凝固点降下）を理解していること HS-CHE-U01
- 化学反応とエネルギー・化学平衡：化学平衡の法則（平衡定数）・ルシャトリエの原理・電離平衡を、量的に扱えること HS-CHE-U02
- 代謝：呼吸と光合成の関係（見かけの光合成速度・呼吸速度）を、二酸化炭素の出入りとして説明できること HS-BIO-U02

授業前の確認

- 物理：運動方程式、力学的エネルギー保存則、運動量保存則、単振動の式を使える。
- 化学：気体の状態方程式 $pV = nRT$、平衡定数、ルシャトリエの原理を使える。
- 生物：呼吸と光合成、酵素の性質、細胞周期の基本を説明できる。
- 数学：文字式の変形、三角比、簡単な微分・積分ができる。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：物理の導出で用いる微分・積分・文字式の処理は、数学の記述式計算問題と同じ「途中式で論理を示す」答案作法で書く SS-MATH-U02
- 国語　現代文記述：化学・生物の論述で求められる「根拠 → しくみ → 結論」の文章構成は、現代文の傍線部説明と同じ型で鍛えられる SS-JPN-U01
- 地歴公民　論述問題：資料から要因を特定し、因果関係を字数内で説明する力は、地歴公民の論述問題にもそのまま通じる SS-SOC-U01

この授業の目標

1. 物理の導出問題で、座標・文字の設定から法則の適用、結論の吟味までを、採点者に伝わる答案として書ける。
2. 化学の論述問題で、現象を粒子・平衡・エネルギーのしくみに結びつけ、指定字数内で因果を説明できる。
3. 生物の考察問題で、対照実験の設計とデータ（架空の資料を含む）の数量的な処理を行い、根拠を示して結論を述べられる。

導入 二次試験の理科で問われる三つの力

共通テストの理科は「正しい選択肢を選べるか」を問うが、二次試験の理科は「なぜその答えになるのかを、他人が検証できる形で書けるか」を問う。最終的な数値が合っていても、文字の定義がない、法則名が書かれていない、因果が飛んでいる答案は大きく減点される。逆に、最後の計算を誤っても、方針と立式が正しければ部分点が積み上がる。この授業では、物理の導出・化学の論述・生物の考察という三つの型について、採点者に伝わる答案の書き方と、限られた時間で得点を最大にする戦略を学ぶ。

- 物理の導出：座標と文字を定義し、法則を式で示し、文字式のまま結論まで導いてから数値を代入する。
- 化学の論述：現象を「粒子のふるまい」「平衡の移動」「エネルギー」のどれで説明するかを決め、因果の連鎖で書く。
- 生物の考察：対照実験との比較で何が言えるかを述べ、データの数量処理（割合・速度・比）を根拠として示す。

定義 答案の型（三つの型の必須要素）

二次試験の理科の答案は、型ごとに採点者が確認する要素がほぼ決まっている。必須要素がすべてそろっているかを、書き終えた後に必ず点検する。

使える条件・注意

- 導出型では、問題文で与えられていない文字を使うときは必ず定義してから使う。
- 論述型では、指定字数の8割以上を目安に書く。字数を超えた答案は採点されないことがある。
- 考察型では、データから直接言えること（事実）と、そこから推論したこと（解釈）を区別して書く。

- 導出型（物理）：①座標の向き・原点、使う文字の定義　②用いる法則名と、その法則を表す式　③文字式のままの変形　④結論（必要なら数値代入・単位）　⑤次元・極限による吟味。
- 論述型（化学）：①現象の確認　②原因となるしくみ（粒子・平衡・エネルギー）　③しくみから現象へのつながり　④結論（設問の問いへの答え）。
- 考察型（生物）：①比較の対象（対照実験・条件の違い）　②データの読み取りと数量処理　③そこから言えること（結論）　④言えないこと・仮定（限界）。

定理・公式 導出の基本結果（物理）

二次試験では、これらの結果そのものを「導け」と問われることが多い。導出の過程が答案になる。

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}, \qquad R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}, \qquad v = x\sqrt{\frac{k}{m}}$$

使える条件・注意

- H：斜方投射の最高点の高さ、R：水平到達距離（同じ高さにもどるまで）。空気抵抗は無視する。
- v：自然の長さから x 縮めたばね（ばね定数 k）で、なめらかな水平面上の質量 m の物体を押し出したときの速さ。
- 結果を覚えるのではなく、運動の分解やエネルギー保存から毎回導けることが要求される。

証明

1. 鉛直上向きに y 軸、水平に x 軸をとる。初速度を分解すると $v_{0x}=v_0\cos\theta$、$v_{0y}=v_0\sin\theta$。
2. 鉛直方向は加速度 $-g$ の等加速度運動。最高点では $v_y=0$ なので、$0^2-(v_0\sin\theta)^2=-2gH$ より $H=\dfrac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$。
3. 最高点に達する時刻は $t_1=\dfrac{v_0\sin\theta}{g}$。地面にもどる時刻は対称性から $2t_1$。
4. 水平方向は等速なので $R=v_0\cos\theta\cdot 2t_1=\dfrac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}=\dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$。
5. ばねの式は、力学的エネルギー保存 $\dfrac{1}{2}kx^2=\dfrac{1}{2}mv^2$ から $v=x\sqrt{\dfrac{k}{m}}$。

定理・公式　論述・考察で使う基本法則（化学・生物）

$$pV=nRT,\qquad K=\frac{[\mathrm{HI}]^2}{[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}]},\qquad (\text{光合成速度})=(\text{見かけの光合成速度})+(\text{呼吸速度})$$

使える条件・注意

- 状態方程式の T は絶対温度（$T[\mathrm{K}]=t[^\circ\mathrm{C}]+273$）。
- 平衡定数は、温度が一定なら一定。濃度（mol/L）で表すので、気体の分子数が変化する反応では容器の体積が値に影響する。
- 見かけの光合成速度は二酸化炭素の吸収速度として測定され、呼吸による放出分が差し引かれている。

証明

1. 平衡定数は、正反応と逆反応の速さが等しくなった状態で、生成物と反応物の濃度の比が温度だけで決まる一定値になることを表す。
2. $\mathrm{H_2}+\mathrm{I_2}\rightleftharpoons 2\mathrm{HI}$ では、分子数が両辺で等しいため、体積 V は分母・分子で約分され、物質量の比で計算してよい。
3. 光が当たっている間も植物は呼吸を続けている。測定される二酸化炭素の吸収量は「光合成で吸収した量−呼吸で放出した量」なので、光合成で実際に吸収した量は見かけの値に呼吸の分を加えたものになる。

導出　導出：論述答案の「因果の連鎖」はどう組み立てるか（希薄溶液の沸点上昇）

論述答案は「現象 → しくみ → 条件 → 結論」の鎖が一つも切れていないことが要点である。鎖の一つを飛ばすと、採点基準の要素が一つ欠けたことになる。

導出

1. 現象：不揮発性の物質を溶かした水溶液の沸点は、純水の沸点より高い。
2. しくみ1（粒子）：溶液の表面の一部を溶質粒子が占めるため、単位時間に液面から蒸発する水分子の数が減る。
3. しくみ2（結果としての性質）：そのため、同じ温度で比べると溶液の蒸気圧は純水より低い（蒸気圧降下）。
4. 条件の確認：沸騰は、蒸気圧が外圧（大気圧）に等しくなったときに起こる。
5. 結論：溶液の蒸気圧を外圧まで高めるには純水より高い温度が必要なので、沸点が上昇する。

例題 例題1　導出型（物理）：最高点の高さを文字式で導く

水平な地面から、小球を速さ v_0、水平と角 θ をなす向きに投げ出した。重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視する。(1) 最高点の高さ H を求めよ。(2) $v_0 = 19.6\,\mathrm{m/s}$、$\sin\theta = \dfrac{3}{5}$、$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ のとき H の値を求めよ。

ヒント：運動を水平・鉛直に分解し、最高点の条件（鉛直方向の速度が 0）を式にする。文字式で結論を出してから数値を代入する。

よくある誤り	正しい考え方
$H = \dfrac{v_0^2}{2g}$（角度を考えない）	鉛直方向の初速度は $v_0\sin\theta$ なので $\sin^2\theta$ がかかる
$H = \dfrac{v_0^2 \sin\theta}{2g}$	鉛直成分 $v_0\sin\theta$ を2乗するので $\sin^2\theta$

例題 例題2　論述型（化学）：電離平衡と希釈

酢酸水溶液を水で薄めると、酢酸の電離度が大きくなる。その理由を、平衡の考え方を用いて100字以内で説明せよ。

ヒント：「どの平衡か」「何が変化したか」「平衡はどちらへ動くか」「その結果何が起こるか」の4要素で組み立てる。

よくある誤り	正しい考え方
水を加えると水が電離して H^+ が増えるから	水の電離はわずか。酢酸の電離平衡が移動することが本質
薄めると酢酸が分解されるから	分解ではなく電離の割合が増える

例題 例題3　考察型（生物）：細胞周期のデータ処理

ある植物の根端分裂組織の細胞を観察し、各時期の細胞数を数えたところ、間期 360 個、前期 20 個、中期 8 個、後期 4 個、終期 8 個であった（架空の資料）。この細胞の細胞周期を 20 時間とするとき、分裂期（前期〜終期）に要する時間は何時間か。また、この計算に必要な仮定を述べよ。

ヒント：「数の割合＝時間の割合」という比例関係を使う。比例関係が成り立つための仮定まで書くのが考察型の答案である。

板書案 板書案

① 導出型（物理）	② 論述型（化学）	③ 考察型（生物）
座標・文字の定義 法則名＋式 文字式のまま変形 $H = \dfrac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$ 次元・極限で吟味 最後に数値代入	現象 → しくみ → 条件 → 結論 沸点上昇：蒸気圧降下 → 蒸気圧＝外圧の温度が上がる 希釈：平衡が粒子数の増える向きへ → 電離度が大きくなる	対照との比較 数の割合＝時間の割合 分裂期 $= 20 \times \dfrac{40}{400} = 2$ 時間 光合成＝見かけ＋呼吸 仮定・限界も書く

まとめ まとめ

- 導出型：座標と文字の定義 → 法則と式 → 文字式で結論 → 吟味 → 数値代入。
- 論述型：現象 → しくみ（粒子・平衡・エネルギー） → 条件 → 結論の鎖を切らない。
- 考察型：対照との比較、数量処理、仮定と限界を書く。
- 時間戦略：最初に全体を見て誘導をつかみ、詰まったら文字のまま先へ進む。

確認 確認問題

1. 斜方投射で水平到達距離が最大となる角度と、その理由を述べよ。

解答

2. $\mathrm{N_2O_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO_2}$ の平衡定数を物質量の比だけで計算してはいけない理由を述べよ。

解答

3. 見かけの光合成速度が 6、呼吸速度が 2（いずれも同じ単位）のとき、光合成速度はいくらか。

解答

4. 細胞数の割合から各時期の時間を求めるときに必要な仮定を一つ挙げよ。

解答

SS-SCI-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））